Sottodeterminazione delle sequenze finite e validità di costrutto nei test di intelligenza: una discussione rigorosa e accessibile dell'interpolazione, del fattore g e degli item di completamento numerico

[Roberto Ferrari]
[robertoferrari966@gmail.com]

30 marzo 2026

Sommario

Gli item di completamento di sequenze numeriche sono tra i compiti più familiari nei test di ragionamento: al soggetto viene mostrato un insieme finito di termini e gli si chiede quale debba essere il successivo. Questo articolo sviluppa una tesi precisa, formulata in modo accessibile ma con rigore matematico: *dati soltanto i termini osservati, il termine successivo non è logicamente determinato in modo univoco, a meno di introdurre ipotesi aggiuntive sulla classe di regole ammissibili o sul criterio di scelta della regola.* La dimostrazione viene presentata mediante l'interpolazione di Lagrange e la costruzione esplicita di famiglie infinite di funzioni compatibili con gli stessi dati.

La seconda parte del lavoro affronta la questione psicometrica. Viene spiegato che cosa sia il fattore g, perché venga introdotto nella letteratura sull'intelligenza, come venga stimato tramite analisi fattoriale e in che senso differisca sia da un semplice punteggio di QI sia da una "essenza" osservabile direttamente. In termini concettuali, il punto centrale è il seguente: l'utilità psicometrica di un item non elimina automaticamente il problema della sua interpretazione. Un item può correlare con altre prove, contribuire alla stima di g e perfino avere valore predittivo, pur restando concettualmente più ristretto di quanto il linguaggio ordinario lasci intendere.

La conclusione è prudente ma netta. Gli item di sequenza possono misurare abilità reali e utili, come l'inferenza della regola *intesa* dal progettista del test, il riconoscimento rapido di regolarità convenzionali e il ragionamento sotto vincoli di tempo. Tuttavia, senza vincoli espliciti sullo spazio delle soluzioni, essi non giustificano da soli l'idea che una specifica continuazione sia l'unica risposta matematicamente corretta. Per questo motivo, la loro interpretazione come misura diretta dell'"intelligenza generale" richiede maggiore cautela teorica di quanto spesso venga esplicitato.

Parole chiave: interpolazione di Lagrange, sequenze numeriche, sottodeterminazione, fattore g, analisi fattoriale, validità di costrutto, test di intelligenza.

Indice

1 Introduzione **4**

2 Lavori correlati **4**

3 Il problema in parole semplici **5**

3.1 Perché queste domande sembrano avere una sola risposta 5

3.2 Che cosa significa "sottodeterminato" 5

3.3 La distinzione decisiva 5

4 Fondamento matematico: perché una sequenza finita non determina da sola il termine successivo **5**

4.1 Dalla sequenza ai punti del piano 5

4.2 Il teorema classico di interpolazione di Lagrange 5

4.3 La famiglia infinita di funzioni che coincidono sui punti noti 6

4.4 Che cosa implica davvero questo risultato 6

4.5 Un esempio completamente esplicito 6

4.6 Perché il criterio di semplicità non risolve il problema logico 7

5 Illustrazione computazionale nel repository **7**

5.1 Che cosa fa concretamente il codice 7

5.2 Come leggere la figura 7

6 Che cos'è il fattore g **8**

6.1 Origine storica dell'idea 8

6.2 Definizione intuitiva 8

6.3 Che cosa *non* è g 8

6.4 Il rapporto tra g, abilità ampie e abilità specifiche 8

7 Come si calcola il fattore g **8**

7.1 Idea generale 8

7.2 Le fasi del calcolo, spiegate senza gergo inutile 9

7.3 Passo 1: raccolta dei punteggi 9

7.4 Passo 2: standardizzazione 9

7.5 Passo 3: matrice di correlazione 9

7.6 Passo 4: modello fattoriale 9

7.7 Passo 5: estrazione del fattore 9

7.8 Passo 6: calcolo del punteggio fattoriale individuale 9

7.9 Un mini-esempio puramente illustrativo 10

7.10 Distinzione importante: primo componente principale e fattore g 10

8 Che cosa segue per la validità di costrutto **10**

8.1 Prima chiarificazione: la critica non dice che i test "non misurano nulla" 10

8.2 Che cos'è la validità di costrutto 10

8.3 Dove colpisce l'argomento della sottodeterminazione 11
8.4 Il ruolo del fattore g nella difesa standard 11
8.5 La circolarità da evitare 11
8.6 Che cosa misura plausibilmente un item di sequenza 11

9 Confronto con prospettive più ampie sull'intelligenza 12

10 Limiti dell'argomento 12

11 Conclusioni 12

A Glossario essenziale 13

Appendice tecnica sul repository 13

1. Introduzione

Gli item del tipo *"completa la sequenza"* sembrano semplici, quasi ovvi. Una sequenza come "2, 4, 6, 8, ..." dà l'impressione che esista una sola continuazione possibile, e che il compito del rispondente consista semplicemente nell'individuarla. Questa impressione è tanto forte da diventare, in molti contesti scolastici e psicometrici, parte implicita della definizione stessa di "risposta corretta".

Eppure il problema è più delicato. In matematica, un numero finito di dati non determina di per sé una legge unica, a meno di specificare la famiglia di modelli ammessi e un criterio di preferenza tra modelli compatibili. In altre parole, la domanda "qual è il prossimo termine?" contiene quasi sempre assunzioni nascoste. Se tali assunzioni non vengono dichiarate, la richiesta di una risposta univoca non è un fatto logico, ma una convenzione.

Questa osservazione ha due conseguenze diverse, che conviene tenere distinte. La prima è matematica: bisogna chiarire che cosa segue davvero dai dati osservati. La seconda è psicometrica: bisogna chiedersi che cosa misuri, in concreto, un test che attribuisce punteggio pieno a chi indovina la convenzione attesa e punteggio nullo a chi mette in discussione l'unicità della domanda.

Il presente lavoro ha tre obiettivi:

1. mostrare in modo formale e comprensibile perché la continuazione di una sequenza finita sia, in assenza di vincoli ulteriori, sottodeterminata;
2. spiegare con precisione che cos'è il fattore g, da dove nasce e come si calcola;
3. discutere in modo equilibrato che cosa questo implichi per la validità di costrutto degli item di completamento numerico.

L'articolo è scritto per un lettore colto ma non necessariamente specialista. Per questo motivo, ogni passaggio tecnico viene accompagnato da una spiegazione intuitiva, e i limiti dell'argomento vengono resi espliciti invece di essere lasciati impliciti.

2. Lavori correlati

La letteratura rilevante per questo articolo appartiene a famiglie diverse: critiche pubbliche o saggistiche ai test di QI, critiche teoriche alla reificazione del fattore g, e modelli psicologici che sostengono una nozione più ampia di intelligenza. È utile distinguerle, perché non tutte affrontano direttamente il problema matematico della sottodeterminazione.

Critiche pubbliche e non formalizzate alla non-unicità. Taleb [13] ha proposto in forma polemica l'esempio della sequenza $\{1, 2, 3, 4, x\}$ come caso di domanda priva di risposta univoca. L'intuizione è vicina a quella sviluppata qui, ma il suo intervento resta extracanonico rispetto alla letteratura accademica e non offre una formalizzazione matematica del problema.

Critiche alla reificazione del fattore g. Gould [14] ha sostenuto che il fattore g venga spesso trattato come se fosse un'entità naturale direttamente misurabile, mentre dipende da procedure statistiche e da scelte teoriche. Il presente articolo è più limitato: non sostiene che l'analisi fattoriale sia priva di valore, ma che il fatto che un item carichi su g non esaurisca la questione del suo significato cognitivo. In questo senso, la discussione della validità di costrutto in Sezione 8 è vicina allo spirito della critica di Gould pur senza adottarne la formulazione più forte.

Modelli più ampi dell'intelligenza. Sternberg [6, 7] e Gardner [15] hanno sostenuto, in modi diversi, che i test convenzionali catturino solo una parte delle abilità rilevanti. Questi lavori non trattano direttamente la sottodeterminazione degli item di sequenza, ma sono rilevanti come sfondo teorico: mostrano che l'equazione tra buon rendimento in compiti standardizzati e "intelligenza" in senso generale è controversa da tempo.

Osservazioni didattiche e matematiche informali. Knill [16] ha osservato, in contesto didattico, che molti item numerici possono essere risolti meccanicamente con strumenti come le differenze finite, e che questo riduce il loro valore come indici trasparenti di intelligenza. Anche qui, però, manca un'analisi generale della non-unicità della continuazione.

Il contributo specifico del presente lavoro. Rispetto a queste linee, il contributo qui proposto è più circoscritto ma anche più formale: mostrare che, in assenza di vincoli espliciti sulla classe di regole ammissibili, gli item di completamento di sequenze sono sottodeterminati. La Proposizione 1 e la discussione successiva forniscono la

parte matematica del risultato; la visualizzazione computazionale ne rende intuitiva la portata. Più che una "confutazione totale" della psicometria, il contributo consiste quindi in una chiarificazione formale delle assunzioni nascoste che questi item incorporano.

3. Il problema in parole semplici

3.1. Perché queste domande sembrano avere una sola risposta

Quando vediamo una sequenza breve, tendiamo spontaneamente a cercare la regola più economica che la spieghi. Se leggiamo

$$1,\ 3,\ 6,\ 10,\ \ldots$$

molti riconoscono subito i numeri triangolari e rispondono 15. Questa risposta è ragionevole, elegante e in molti contesti pratici anche probabilmente quella *intesa* dall'autore del quesito.

Il punto cruciale, però, è che "ragionevole" non significa "dedotta in modo necessario dai dati". La sequenza osservata è compatibile con la regola dei numeri triangolari, ma non solo con quella. È compatibile con una quantità infinita di regole alternative, alcune semplici, alcune complicate, alcune artificiali, altre perfettamente lecite dal punto di vista matematico.

3.2. Che cosa significa "sottodeterminato"

Definizione 1 (Sottodeterminazione)**.** Un problema è *sottodeterminato* quando i dati disponibili non bastano a identificare una soluzione unica senza ipotesi aggiuntive.

Nel caso delle sequenze finite, i dati sono i termini osservati. Le ipotesi aggiuntive possono essere di molti tipi:

- "ammettiamo solo progressioni aritmetiche";
- "ammettiamo solo polinomi di grado più basso possibile";
- "scegliamo la regola più semplice secondo un criterio di parsimonia";
- "assumiamo che il progettista del test abbia in mente il pattern convenzionale più comune".

Queste ipotesi possono essere utili. Non sono però contenute nei termini osservati: vengono aggiunte *oltre* ai dati.

3.3. La distinzione decisiva

Da qui segue una distinzione che accompagnerà tutto il resto dell'articolo:

> **Indovinare la regola attesa dal test** non è la stessa cosa che **dimostrare che quella regola è l'unica logicamente possibile**.

I test psicometrici, nella pratica, valutano molto spesso la prima capacità. La nostra analisi mostra che questa capacità non coincide automaticamente con la seconda.

4. Fondamento matematico: perché una sequenza finita non determina da sola il termine successivo

4.1. Dalla sequenza ai punti del piano

Una sequenza finita

$$a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$$

può essere vista come l'insieme dei punti

$$(0, a_0), (1, a_1), \ldots, (n-1, a_{n-1}).$$

La domanda "qual è il termine successivo?" diventa allora:

> quale valore deve assumere una funzione nel punto $x = n$, sapendo che nei punti $0, 1, \ldots, n-1$ essa passa esattamente per i valori osservati?

Formulata così, la questione smette di sembrare misteriosa: stiamo chiedendo a una funzione di essere compatibile con alcuni dati e di prevedere un valore fuori dal campione osservato.

4.2. Il teorema classico di interpolazione di Lagrange

Siano dati n punti distinti tali che

$$(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n) \in \mathbb{R}^2, \qquad x_i \neq x_j \quad \text{per } i \neq j.$$

Esiste un unico polinomio di grado al più $n-1$ che passa per tutti questi punti. La sua forma esplicita è

$$P(x) = \sum_{i=1}^{n} y_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \tag{1}$$

Teorema 1 (Unicità del polinomio interpolante di grado minimo)**.** *Esiste un unico polinomio P di grado $\leq n-1$ tale che $P(x_i) = y_i$ per ogni $i = 1, \ldots, n$.*

Questo teorema è importantissimo, ma viene spesso capito male. Esso non dice che esiste una sola funzione compatibile con i dati. Dice qualcosa di più ristretto e preciso: *all'interno della classe dei polinomi di grado al più $n-1$, ce n'è uno solo.*

4.3. La famiglia infinita di funzioni che coincidono sui punti noti

Definiamo il polinomio nodale

$$W(x) = \prod_{i=1}^{n} (x - x_i). \tag{2}$$

Per costruzione, $W(x_i) = 0$ per tutti i nodi osservati. Di conseguenza, se prendiamo il polinomio interpolante $P(x)$ e vi sommiamo una qualsiasi perturbazione della forma $H(x)W(x)$, con H funzione arbitraria ben definita nei punti di interesse, otteniamo ancora una funzione che passa per tutti i punti osservati.

Nel caso più semplice, scegliamo $H(x) = k$ costante e otteniamo la famiglia

$$P_k(x) = P(x) + k\,W(x). \tag{3}$$

Poiché $W(x_i) = 0$, segue immediatamente che

$$P_k(x_i) = P(x_i) + kW(x_i) = y_i \quad \text{per ogni } i.$$

Proposizione 1. *Per ogni valore reale y^* e per ogni punto x^* distinto dai punti osservati, esiste un polinomio della famiglia* (3) *tale che*

$$P_k(x^*) = y^*.$$

Dimostrazione. È sufficiente scegliere

$$k = \frac{y^* - P(x^*)}{W(x^*)}.$$

Poiché x^* non coincide con alcun nodo osservato, si ha $W(x^*) \neq 0$, quindi il valore di k è ben definito. □

Corollario 1. *Senza ulteriori vincoli sulla classe di funzioni ammesse, i dati osservati non determinano in modo univoco il termine successivo di una sequenza finita.*

4.4. Che cosa implica davvero questo risultato

Il corollario precedente va interpretato con attenzione. Non significa che, nel linguaggio quotidiano, tutte le continuazioni siano "ugualmente sensate". Non significa nemmeno che qualunque autore di test accetterebbe qualunque risposta. Significa qualcosa di più preciso:

> la scelta di una continuazione univoca non deriva dai dati osservati *da soli*; deriva dai dati *più* una regola aggiuntiva di selezione.

Questa regola aggiuntiva può essere il principio di parsimonia, il richiamo a pattern culturalmente familiari o l'intenzione dell'autore del quesito. Ma in ogni caso si tratta di informazione supplementare.

4.5. Un esempio completamente esplicito

Consideriamo la sequenza

$$1,\ 3,\ 6,\ 10.$$

Se poniamo i punti osservati in corrispondenza di $x = 1, 2, 3, 4$, il polinomio di grado minimo che li interpola è

$$P(x) = \frac{x(x+1)}{2},$$

cioè la ben nota formula dei numeri triangolari. In questo modello,

$$P(5) = 15.$$

Ma il polinomio

$$W(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$$

si annulla in tutti i punti osservati. Dunque, per ogni numero reale b, la funzione

$$Q_b(x) = \frac{x(x+1)}{2} + \frac{b-15}{24}(x-1)(x-2)(x-3)(x-4) \tag{4}$$

ha le seguenti proprietà:

1. coincide con i dati osservati nei primi quattro punti;
2. assume il valore $Q_b(5) = b$.

Se scegliamo $b = 15$, recuperiamo la continuazione convenzionale. Se scegliamo $b = 42$, otteniamo

un'altra funzione perfettamente compatibile con i primi quattro termini ma con un quinto termine diverso. Questo esempio rende visibile, senza alcuna ambiguità, il cuore dell'argomento.

4.6. Perché il criterio di semplicità non risolve il problema logico

Un'obiezione naturale è: *"va bene, ma allora scegliamo la soluzione più semplice"*. Questa risposta è sensata sul piano metodologico, ma non annulla il problema concettuale.

La semplicità è un criterio di preferenza, non una conseguenza logica dei dati. Due osservazioni sono importanti:

1. esistono diversi modi di definire la semplicità: grado del polinomio, lunghezza della descrizione, naturalità del pattern, familiarità culturale, facilità computazionale;
2. un test che non esplicita il criterio di semplicità chiede al rispondente di indovinarlo tacitamente.

Ne segue che la risposta "corretta" non è soltanto una risposta matematica, ma anche una risposta *convenzionale*.

Osservazione 1. Il problema non è limitato ai polinomi. La forma generale

$$F(x) = P(x) + W(x)H(x)$$

mostra che, se H è una funzione arbitraria, si ottiene uno spazio ancora più ampio di continuazioni. La restrizione polinomiale è scelta qui solo perché permette una dimostrazione elementare e completamente esplicita.

5. Illustrazione computazionale nel repository

5.1. Che cosa fa concretamente il codice

Per rendere visivamente intuitiva la sottodeterminazione, il repository allegato contiene una piccola pipeline computazionale:

- il file `lagrange.cu` genera, su GPU, molte istanze della famiglia $P_k(x) = P(x) + kW(x)$;
- il file `output.csv` memorizza l'inviluppo minimo-massimo dei valori ottenuti su una griglia di punti;
- il file `plot.py` produce la figura finale `lagrange_plot.png`.

Nel dettaglio, l'implementazione CUDA:

1. legge una sequenza finita di valori;
2. associa ai termini gli indici $x = 0, 1, \ldots, n-1$;
3. costruisce il polinomio interpolante di Lagrange;
4. estrae 1024 valori casuali di k uniformemente distribuiti in $[-5, 5]$;
5. valuta i corrispondenti polinomi in 512 punti dell'intervallo $[-0.5,\ n + 0.5]$;
6. salva, per ciascun punto della griglia, il valore minimo e massimo osservato tra tutte le curve campionate.

5.2. Come leggere la figura

La Figura 1 non dimostra il teorema — che è già dimostrato formalmente — ma aiuta a vederne il contenuto.

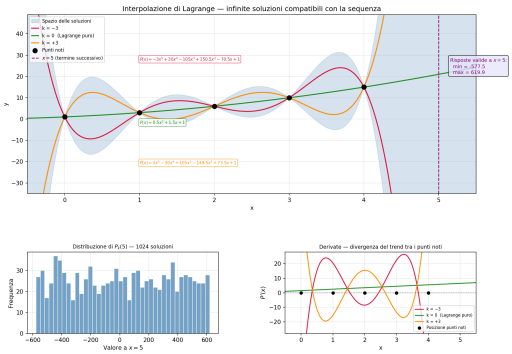

Figura 1: Visualizzazione della famiglia di interpolanti $P_k(x) = P(x) + kW(x)$ prodotta dal codice del repository. L'area azzurra mostra l'inviluppo delle soluzioni campionate; le tre curve colorate mostrano alcuni esempi singoli; l'istogramma illustra la distribuzione dei valori ottenibili nel punto successivo; il pannello delle derivate evidenzia quanto possano divergere i comportamenti tra i punti osservati pur coincidendo esattamente su di essi.

Il messaggio visivo della figura è semplice:

- tutte le curve passano per gli stessi punti noti;
- tra un punto noto e l'altro, e soprattutto oltre l'ultimo punto, possono però separarsi anche molto;

- il valore nel punto successivo non è fissato dai dati, ma dipende dal parametro aggiuntivo k.

L'istogramma del valore a $x = n$ è quasi uniforme perché, fissati i dati, il valore

$$P_k(n) = P(n) + kW(n)$$

dipende linearmente da k. Campionare uniformemente k significa quindi campionare uniformemente anche il valore previsto nel punto successivo, salvo gli effetti numerici del campionamento finito.

6. Che cos'è il fattore g

6.1. Origine storica dell'idea

Il fattore g prende il nome dalla parola inglese *general*. La nozione risale a Spearman, che osservò un fatto empirico robusto: punteggi ottenuti da persone diverse in prove cognitive differenti tendono a essere positivamente correlati tra loro [1]. In forma intuitiva:

> chi va relativamente bene in una prova di ragionamento verbale tende, in media, ad andare relativamente bene anche in prove numeriche, spaziali o di memoria, pur con ovvie eccezioni e differenze di profilo.

Questa regolarità viene spesso chiamata *positive manifold*, cioè *manifold positivo delle correlazioni*. È uno dei risultati più replicati nella psicometria dell'intelligenza [9, 12].

6.2. Definizione intuitiva

Il fattore g non è una domanda, non è un singolo compito e non è nemmeno un numero letto direttamente da un termometro psicologico. È un *fattore latente*: una variabile non osservata direttamente, introdotta per spiegare la porzione di varianza che più prove cognitive sembrano condividere.

Detto in modo ancora più semplice:

> g è il nome dato alla parte comune che emerge quando molte prove cognitive diverse "si muovono insieme" nei dati.

Questo punto è essenziale. Il fattore g è una costruzione statistica interpretata teoricamente, non un oggetto immediatamente osservabile.

6.3. Che cosa *non* è g

Per evitare equivoci, conviene elencare alcune distinzioni.

- g **non coincide con il QI grezzo.** Un punteggio di QI è in genere un indice standardizzato ricavato da una batteria specifica; g è il fattore latente comune stimato a partire dalle relazioni tra prove.
- g **non esaurisce ogni teoria dell'intelligenza.** Esistono modelli gerarchici, modelli a fattori multipli e interpretazioni alternative del manifold positivo [3, 4, 6, 7, 9, 12].
- g **non implica automaticamente una causa unica semplice.** Alcuni autori lo interpretano come indice di una capacità generale; altri come risultato emergente dell'interazione tra processi cognitivi parzialmente sovrapposti [9, 12].

6.4. Il rapporto tra g, abilità ampie e abilità specifiche

La letteratura psicometrica contemporanea descrive spesso l'intelligenza in modo gerarchico. In modelli ispirati ai lavori di Cattell, Horn e Carroll, si distinguono almeno tre livelli concettuali [3, 4]:

1. **abilità specifiche**: prestazioni in compiti circoscritti;
2. **abilità ampie**: per esempio intelligenza fluida (G_f), intelligenza cristallizzata (G_c), memoria, velocità di elaborazione;
3. **fattore generale**: la componente comune che sovrasta più abilità ampie.

In questo linguaggio, gli item di sequenza vengono in genere interpretati come prove che caricano soprattutto su capacità di ragionamento astratto e di induzione di regole, spesso vicine a ciò che viene chiamato intelligenza fluida. Ma il fatto che un item carichi su g non significa che il suo contenuto semantico sia irrilevante. È proprio qui che nasce il problema della validità di costrutto.

7. Come si calcola il fattore g

7.1. Idea generale

Dire che "si calcola g" può trarre in inganno. In realtà, non si misura g come si misura la temperatura con un termometro. Più precisamente:

1. si raccolgono i punteggi di molte persone in molte prove cognitive;
2. si osserva come questi punteggi correlano tra loro;
3. si stima un modello statistico che riassume la parte condivisa delle prestazioni.

Il risultato finale è una stima di un fattore latente comune. Questa stima dipende sempre, almeno in parte, dalla batteria scelta, dal campione esaminato e dal metodo statistico usato.

7.2. Le fasi del calcolo, spiegate senza gergo inutile

7.3. Passo 1: raccolta dei punteggi

Supponiamo di avere N persone e p prove cognitive. Indichiamo con x_{ij} il punteggio della persona i nella prova j. I dati grezzi formano quindi una matrice $N \times p$.

Esempio intuitivo: ogni riga è una persona, ogni colonna è una prova (vocabolario, analogie, serie numeriche, rotazioni mentali, memoria, e così via).

7.4. Passo 2: standardizzazione

Le prove possono avere scale molto diverse. Una prova può andare da 0 a 20, un'altra da 200 a 800. Per renderle confrontabili si trasformano spesso in punteggi standardizzati:

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{s_j}, \tag{5}$$

dove $\bar{x}_j$ è la media della prova j e s_j la sua deviazione standard.

Interpretazione: $z_{ij} = 0$ significa "nella media"; $z_{ij} = 1$ significa "una deviazione standard sopra la media"; $z_{ij} = -1$ significa "una deviazione standard sotto la media".

7.5. Passo 3: matrice di correlazione

Una volta standardizzati i punteggi, si calcola la matrice di correlazione

$$R = (r_{jk})_{j,k=1}^{p},$$

dove ciascun coefficiente r_{jk} misura il grado di associazione tra le prove j e k.

Se molti coefficienti sono positivi, si osserva il manifold positivo che ha motivato storicamente l'introduzione di g [1].

7.6. Passo 4: modello fattoriale

In una versione semplificata a un solo fattore, il punteggio standardizzato della persona i nella prova j viene scritto come

$$z_{ij} = \lambda_j g_i + \epsilon_{ij}. \tag{6}$$

Qui:

- g_i è la posizione latente della persona i sul fattore generale;
- λ_j è il *loading* della prova j su g;
- ϵ_{ij} raccoglie ciò che resta: componente specifica della prova, errore di misura, variabilità non spiegata dal fattore comune.

Se λ_j è grande in valore assoluto, quella prova dipende molto dal fattore generale. Se è piccolo, la prova riflette meno g e più componenti specifiche.

In termini matriciali, il modello di fattore comune può essere riassunto come

$$R \approx \Lambda\Lambda^\top + \Psi, \tag{7}$$

dove Λ contiene i loadings e Ψ la parte non condivisa.

7.7. Passo 5: estrazione del fattore

Dal punto di vista operativo, bisogna stimare i parametri del modello. Esistono più procedure:

- analisi fattoriale esplorativa;
- modelli fattoriali confermativi;
- modelli gerarchici o bifattoriali.

Tutti questi approcci cercano, in modi diversi, di riassumere la covariazione tra prove. Il punto importante per il lettore non specialista è questo:

> il valore di g non cade fuori automaticamente dai dati; emerge da un modello statistico scelto dal ricercatore.

7.8. Passo 6: calcolo del punteggio fattoriale individuale

Una volta stimati i loadings, si può assegnare a ciascuna persona una stima del suo punteggio su g, spesso indicata con $\hat{g}_i$. In forma schematica:

$$\hat{g}_i = w_1 z_{i1} + w_2 z_{i2} + \cdots + w_p z_{ip}, \tag{8}$$

Fase	Operazione	Significato intuitivo
1	Somministrare una batteria di prove diverse	Serve osservare prestazioni su compiti non identici, per capire che cosa abbiano in comune.
2	Standardizzare i punteggi	I test usano scale diverse; la standardizzazione li rende confrontabili.
3	Costruire la matrice di correlazione	Si misura quanto i risultati nelle varie prove tendano a salire e scendere insieme.
4	Estrarre il fattore comune dominante	Si stima la componente latente che spiega la quota più ampia della covariazione condivisa.
5	Stimare i *loadings*	Per ogni prova si valuta quanto essa dipenda dal fattore generale.
6	Calcolare i *factor scores* individuali	Per ogni persona si produce una stima della sua posizione sul fattore generale, data quella batteria e quel metodo.

Tabella 1: Schema intuitivo della stima del fattore g.

dove i pesi $w_1, \ldots, w_p$ dipendono dal metodo di scoring adottato (regression scoring, Bartlett scoring, ecc.).

Questo aspetto è spesso trascurato nelle discussioni divulgative:

> un punteggio individuale di g è una *stima modellistica*, non una misura osservata direttamente.

7.9. Un mini-esempio puramente illustrativo

Supponiamo che una batteria contenga quattro prove: vocabolario, serie numeriche, rotazione mentale e memoria di lavoro. Dopo l'analisi fattoriale, si ottengono loadings ipotetici come quelli della Tabella 2.

Una persona che ottenga punteggi standardizzati alti in più prove riceverà, di norma, una stima di $\hat{g}$ più alta. Ma questa stima dipende dai pesi, dai loadings e dalla batteria. Cambiando test o metodo, si può ottenere una stima non identica.

7.10. Distinzione importante: primo componente principale e fattore g

Osservazione 2. Nella pratica si sente talvolta dire che g coincide con il primo componente principale. La frase è comoda ma imprecisa. La PCA riassume la varianza totale dei punteggi osservati; l'analisi fattoriale comune cerca invece di modellare la varianza condivisa tra prove. I due risultati possono assomigliarsi, ma non sono concettualmente la stessa cosa.

8. Che cosa segue per la validità di costrutto

8.1. Prima chiarificazione: la critica non dice che i test "non misurano nulla"

Questa è una distinzione decisiva. Dal fatto che un item di sequenza sia sottodeterminato *non* segue che ogni test di intelligenza sia inutile o privo di potere predittivo. In effetti, l'esistenza del manifold positivo e la capacità di alcune batterie di predire esiti educativi sono risultati ben documentati [5,10].

La critica qui proposta è più circoscritta:

> anche quando un test è utile, resta aperta la domanda se misuri esattamente il costrutto che dichiara di misurare e se ogni suo item sia interpretabile nel modo in cui viene normalmente presentato.

8.2. Che cos'è la validità di costrutto

Definizione 2 (Validità di costrutto)**.** Un test possiede validità di costrutto se l'interpretazione dei suoi punteggi come misure di un certo costrutto teorico è giustificata da evidenze e da una teoria coerente del processo che genera le risposte [2, 8].

In forma intuitiva, la validità di costrutto risponde alla domanda:

> "quando osservo questo punteggio, ho davvero buone ragioni per dire che sto misurando proprio la proprietà psicologica dichiarata dal test?"

Prova	Loading su g	Varianza comune stimata (λ^2)
Vocabolario	0.72	0.52
Serie numeriche	0.78	0.61
Rotazione mentale	0.69	0.48
Memoria di lavoro	0.64	0.41

Tabella 2: Esempio illustrativo di loadings fattoriali. I valori sono mostrati solo a scopo didattico.

Una buona correlazione con altri test o con alcuni esiti esterni è importante, ma non esaurisce da sola il problema del significato del punteggio.

8.3. Dove colpisce l'argomento della sottodeterminazione

Nel caso degli item di completamento numerico, il punto non è che essi siano sempre cattivi item. Il punto è che la loro interpretazione richiede una precisazione in più.

Se la sequenza osservata non determina da sola una continuazione unica, allora un punteggio pieno assegnato a una risposta specifica premia almeno una delle seguenti capacità:

1. riconoscere il pattern che il progettista del test *intendeva*;
2. applicare un criterio implicito di semplicità o familiarità;
3. accettare il framing della domanda, cioè l'idea che debba esistere una sola continuazione attesa;
4. lavorare rapidamente entro convenzioni condivise e non esplicitate.

Tutte queste abilità possono essere reali e utili. Ma non coincidono automaticamente con "intelligenza generale" nel senso più ampio e filosofico del termine.

8.4. Il ruolo del fattore g nella difesa standard

La difesa psicometrica standard procede spesso così:

1. i punteggi a molti item cognitivi correlano positivamente;
2. da questa struttura si estrae un fattore generale g;
3. un item che carica su g viene considerato un buon indicatore di intelligenza generale.

Questo ragionamento non è privo di forza. Ma non chiude la questione. Un item può caricare su g e, al tempo stesso, richiedere competenze più specifiche di quanto il nome "intelligenza" lasci intendere.

8.5. La circolarità da evitare

Qui serve molta precisione. Sarebbe scorretto dire che tutta la psicometria di g è una tautologia vuota. Non lo è. Esistono dati reali, correlazioni replicate e relazioni con esiti esterni. Tuttavia esiste una *circolarità parziale* che merita attenzione:

- gli item vengono selezionati anche perché mostrano buone correlazioni con altre prove della batteria;
- il fattore g viene stimato a partire da batterie costruite in questo modo;
- il fatto che un item carichi su g dice molto sulla sua coerenza con la batteria, ma da solo non risponde interamente alla domanda sul contenuto cognitivo che l'item premia.

In altre parole, *loading alto su g* e *trasparenza del costrutto* non sono sinonimi.

8.6. Che cosa misura plausibilmente un item di sequenza

Alla luce di tutto quanto precede, una formulazione più prudente e più precisa potrebbe essere questa:

> gli item di sequenza misurano, almeno in parte, la capacità di inferire una regola convenzionale ritenuta appropriata dal contesto del test, sotto vincoli di tempo e con informazione incompleta.

Questa formulazione è meno enfatica di "misura l'intelligenza in generale", ma probabilmente più vicina a ciò che il comportamento osservato supporta davvero.

9. Confronto con prospettive più ampie sull'intelligenza

Le critiche alla riduzione dell'intelligenza a un singolo indice non sono nuove. Sternberg ha sostenuto, in forme diverse, che le prove tradizionali catturano solo una parte delle abilità rilevanti e che occorre tenere conto anche di componenti creative, pratiche e meta-cognitive [6, 7]. Stanovich ha insistito sul fatto che i test di intelligenza, pur utili, lasciano fuori tratti cognitivi centrali per il giudizio razionale, la valutazione delle prove e il buon ragionamento quotidiano [11].

Questa letteratura non prova da sola la nostra tesi matematica, ma la colloca in un quadro più ampio: un test può essere empiricamente utile e tuttavia incompleto rispetto a ciò che molte persone intendono, nel linguaggio ordinario, con la parola "intelligenza".

Gli item di sequenza sono un caso particolarmente istruttivo proprio perché mostrano, in forma molto concentrata, la distanza tra:

- una prestazione ben definita all'interno di una convenzione;
- la pretesa più ambiziosa di misurare una capacità generale di ragionamento.

10. Limiti dell'argomento

Un paper rigoroso deve indicare non solo ciò che mostra, ma anche ciò che non mostra. I limiti principali sono quattro.

1. **Non tutti gli item di test sono ugualmente ambigui.** Alcuni problemi includono indizi contestuali o vincoli impliciti molto forti, che riducono lo spazio delle interpretazioni ragionevoli.
2. **La sottodeterminazione matematica non annulla l'utilità operativa.** In molti contesti pratici può essere perfettamente utile verificare se una persona riconosca rapidamente pattern semplici e convenzionali.
3. **Un singolo item non coincide con l'intera batteria.** Le batterie psicometriche aggregano molte prove proprio per ridurre l'errore casuale e aumentare l'affidabilità complessiva.
4. **L'argomento colpisce soprattutto l'interpretazione del costrutto.** Il bersaglio principale non è la mera esistenza di correlazioni o di validità predittiva, ma il salto concettuale che porta da tali correlazioni all'affermazione che una certa risposta numerica sia l'unica logicamente corretta e che il suo riconoscimento coincida senz'altro con l'intelligenza generale.

11. Conclusioni

La tesi centrale dell'articolo può essere riassunta in una frase:

> una sequenza finita, presa da sola, non determina in modo univoco il termine successivo; per ottenere una risposta unica bisogna introdurre vincoli o convenzioni ulteriori.

Il teorema di interpolazione di Lagrange e la costruzione della famiglia $P(x) + W(x)H(x)$ permettono di dimostrare questo punto in modo semplice, formale e generalissimo. Da qui non segue che i test di intelligenza siano privi di valore, ma segue che l'interpretazione dei loro item di sequenza deve essere più sobria e più precisa.

Il fattore g, spiegato correttamente, è un fattore latente estratto dalla struttura di correlazione tra prove cognitive. È uno strumento statistico potente e storicamente centrale nella psicometria. Ma il fatto che un item carichi su g non basta, da solo, a risolvere ogni questione relativa al significato dell'item. La validità di costrutto richiede anche un'analisi del processo cognitivo che l'item premia.

Nel caso degli item di completamento numerico, la conclusione più difendibile è quindi la seguente: essi misurano certamente qualcosa, ma quel qualcosa è meglio descritto come capacità di inferire e applicare una regola convenzionale attesa in un contesto di test, piuttosto che come accesso immediato e non problematico all'intelligenza in senso generale.

Una progettazione più trasparente potrebbe migliorare questo quadro in almeno due modi:

1. esplicitando la classe di regole ammissibili;
2. premiando non solo la risposta finale, ma anche la qualità della giustificazione e la capacità di riconoscere quando il problema è sottovincolato.

A. Glossario essenziale

Interpolazione
Costruzione di una funzione che passi esattamente per un insieme di punti dati.

Sottodeterminazione
Situazione in cui i dati disponibili non bastano a selezionare una soluzione unica senza ipotesi aggiuntive.

Parsimonia Preferenza per spiegazioni o modelli più semplici, a parità di compatibilità con i dati.

Correlazione Misura di quanto due variabili tendano a crescere o diminuire insieme.

Variabile latente
Variabile teorica non osservata direttamente, introdotta per spiegare regolarità nei dati osservati.

Loading fattoriale
Coefficiente che indica quanto una prova sia associata a un fattore latente.

Factor score Stima numerica, per un individuo, della sua posizione su un fattore latente.

Validità di costrutto
Giustificazione teorica ed empirica dell'interpretazione di un punteggio come misura di una certa proprietà psicologica.

Appendice tecnica sul repository

Il repository allegato contiene una dimostrazione computazionale coerente con la tesi matematica del testo:

- `lagrange.cu` calcola in parallelo la famiglia di polinomi perturbati;
- `output.csv` contiene l'inviluppo numerico delle soluzioni;
- `plot.py` costruisce la figura finale;
- `lagrange_plot.png` visualizza il risultato.

Questa parte empirica non sostituisce il ragionamento teorico, ma ha un valore pedagogico importante: rende visibile, in un colpo d'occhio, quanto ampia possa essere la famiglia di soluzioni compatibili con gli stessi punti osservati.

Riferimenti bibliografici

[1] Spearman, C. (1904). "General Intelligence," Objectively Determined and Measured. *The American Journal of Psychology*, 15(2), 201–293. doi:10.2307/1412107

[2] Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. *Psychological Bulletin*, 52(4), 281–302. doi:10.1037/h0040957

[3] Cattell, R. B. (1963). Theory of fluid and crystallized intelligence: A critical experiment. *Journal of Educational Psychology*, 54(1), 1–22. doi:10.1037/h0046743

[4] Carroll, J. B. (1993). *Human Cognitive Abilities: A Survey of Factor-Analytic Studies*. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511571312

[5] Jensen, A. R. (1998). *The g Factor: The Science of Mental Ability*. Greenwood Publishing.

[6] Sternberg, R. J. (1985). *Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence*. Cambridge University Press.

[7] Sternberg, R. J. (1999). The theory of successful intelligence. *Review of General Psychology*, 3(4), 292–316. doi:10.1037/1089-2680.3.4.292

[8] Borsboom, D., Mellenbergh, G. J., & van Heerden, J. (2004). The concept of validity. *Psychological Review*, 111(4), 1061–1071. doi:10.1037/0033-295X.111.4.1061

[9] van der Maas, H. L. J., Dolan, C. V., Grasman, R. P. P. P., Wicherts, J. M., Huizenga, H. M., & Raijmakers, M. E. J. (2006). A dynamical model of general intelligence: The positive manifold of intelligence by mutualism. *Psychological Review*, 113(4), 842–861. doi:10.1037/0033-295X.113.4.842

[10] Deary, I. J., Strand, S., Smith, P., & Fernandes, C. (2007). Intelligence and educational achievement. *Intelligence*, 35(1), 13–21. doi:10.1016/j.intell.2006.02.001

[11] Stanovich, K. E. (2009). *What Intelligence Tests Miss: The Psychology of Rational Thought*. Yale University Press.

[12] Kovacs, K., & Conway, A. R. A. (2016). Process overlap theory: A unified account of the general factor of intelligence. *Psychological Inquiry*, 27(3), 151–177. doi:10.1080/1047840X.2016.1153946

[13] Taleb, N. N. (2019). *IQ is largely a pseudoscientific swindle*. Medium. https://medium.com/incerto/iq-is-largely-a-pseudoscientific-swindle-f131c101ba39

[14] Gould, S. J. (1981). *The Mismeasure of Man*. W. W. Norton & Company.

[15] Gardner, H. (1983). *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. Basic Books.

[16] Knill, O. (2014). *Math 1a — Sequences and IQ tests*. Harvard University, course notes.